

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Тема: Розробка апаратно-програмного комплексу двоканальної паяльної станції з підтримкою IoT-технологій та віддаленого керування.

Мета проєкту: Розробити прецизійний інструмент для монтажу та демонтажу електронних компонентів, що поєднує функціонал контактної пайки (стандарт T12) та термоповітряної пайки (фен 858D). Забезпечити високу точність підтримки температури за рахунок використання ПІД-алгоритмів та зовнішнього АЦП. Реалізувати концепцію IoT (Internet of Things) шляхом інтеграції веб-сервера для віддаленого моніторингу телеметрії, налаштування профілів та оновлення ПЗ.

Вимоги:

1. Апаратна платформа та сумісність:

- a. Головний контролер: Побудований на базі мікроконтролера архітектури ARM Cortex-M (STM32F103) для забезпечення роботи в реальному часі (Hard Real-Time).
- b. Мережевий шлюз: Використання модуля ESP8266 (ESP-07S) для забезпечення Wi-Fi з'єднання та хостингу вебу.
- c. Периферія: Підтримка змінних картриджів типу Hakko T12 та ручки термофену типу 858D (220В + 24В фен).
- d. Інтерфейс користувача: 1.23`` OLED-дисплей та подвійні енкодери.

2. Структура системи:

- a. Модуль керування (Control Unit - STM32):
 1. ПІД-регулятор температури (окремі контури для паяльника та фена).
 2. Драйвер дисплея та обробка енкодерів.
 3. Система безпеки (Watchdog, моніторинг помилок).
 4. UART-міст для обміну командами з ESP8266.
- b. Модуль комунікації (Gateway - ESP8266):
 1. HTTP-сервер (Web UI).
 2. UART-міст для обміну командами з STM32.
 3. ОТА-менеджер.
- c. Аналогово-силова частина (PCB):
 1. Блок вимірювання (ADS1115 + ОП).
 2. Силові ключі (MOSFET для DC, Triac для AC).
 3. Схема захисного відключення.

3. Технологічний стек:

- a. Вбудоване ПЗ (Firmware): Мова C/C++. Середовище розробки VS Code + PlatformIO.
- b. Операційна система: FreeRTOS для STM32 та Arduino Core/Non-OS SDK для ESP8266.
- c. Схемотехніка: Проєктування електричної схеми та друкованої плати в САПР KiCad.

- d. Протоколи обміну: I2C (для сенсорів/дисплея), UART (міжпроцесорний зв'язок).
- e. Web-frontend: HTML, CSS3, JavaScript (бібліотека Chart.js для візуалізації графіків температури).

4. Вимірювання та точність:

- a. Для мінімізації шумів та підвищення розрядності вимірювань використовувати зовнішній 16-бітний АЦП (ADS1115).
- b. Реалізувати апаратну компенсацію холодного спаю (Cold Junction Compensation) з використанням NTC-термістора в ручці паяльника.
- c. Діапазон регулювання температур: 100°C – 450°C (для паяльника), 100°C – 500°C (для фена). Похибка стабілізації не більше $\pm 5^\circ\text{C}$.

5. Функціональність сервера (ESP8266):

- a. Відображення поточного стану (температура, потужність, статус сну) в реальному часі через WebSocket.
- b. Надання інтерфейсу для зміни коефіцієнтів ПІД (K_p , K_i , K_d) "на льоту".
- c. Логування графіків нагріву для аналізу перехідних процесів.
- d. Можливість віддаленого оновлення прошивки як ESP, так і STM32 (через UART).

6. Безпека та захист:

- a. Hardware: Реалізація схеми "самопідхвату" живлення на базі реле. При зависанні МК або аварійній ситуації живлення має фізично вимикатися до ручного перезапуску.
- b. Software: Алгоритмічний захист від перегріву (Runaway protection) — відключення нагріву, якщо температура не зростає при подачі потужності (обрив датчика).
- c. Гальванічна розв'язка ланцюгів 220В (через оптопари з Zero-Cross).

Мінімальний життєздатний продукт (MVP)

Мета MVP: Створити повністю функціональний пристрій, здатний виконувати задачі пайки та демонтажу з керуванням через фізичні енкодери та базовим відображенням параметрів у веб-інтерфейсі.

Функціональні вимоги MVP:

1. Стабільна робота ПІД-регуляторів для обох каналів (T12 та 858D).
2. Коректна робота силової частини: керування нагрівачем фена (220В), вентилятором та паяльником (24В).
3. Реалізація режимів сну (Sleep Mode) при бездіяльності інструменту (датчик вібрації/геркон).
4. Базовий веб-інтерфейс: відображення поточної та заданої температури.
5. Робоча схема захисного реле (увімкнення/вимкнення кнопкою без фіксації).

Потенційні напрямки розвитку

Мета: Розширення можливостей для лабораторного використання та інтеграції в систему "Розумний дім".

- Інтеграція: Додавання підтримки протоколу MQTT для підключення до Home Assistant.
- Профілі пайки: Створення бібліотеки термопрофілів для різних типів припоїв та жал.
- Діагностика: Реалізація системи самодіагностики споживання струму та напруги БЖ.
- Мобільний додаток: Створення нативного додатку замість веб-інтерфейсу.

Кроки реалізації продукту

- Етап 1 (Hardware): Розробка схеми в KiCad, розведення плати, замовлення компонентів, монтаж плати (Soldering), перевірка силових вузлів.
- Етап 2 (Firmware - Low Level): Написання драйверів для STM32 (ADS1115, I2C, UART, PWM, GPIO) з використанням регістрів/HAL та FreeRTOS.
- Етап 3 (Control Logic): Реалізація та налаштування ПІД-регулятора, калібрування АЦП.
- Етап 4 (Connectivity): Розробка прошивки для ESP8266, створення веб-інтерфейсу, налаштування обміну даними між чіпами.
- Етап 5 (Integration): Збірка в корпус, фінальне тестування, написання дипломної документації.